Nota de Aula sobre Gestão do Caixa (Pós-Graduação)
Prof. Antonio Francisco

Modelo Fleuriet – análise dinâmica

O Modelo de Fleuriet investiga o caixa da empresa e suas condições de liquidez, com o intuito de verificar como a empresa continua funcionando e pagando seus compromissos em dia. A análise parte da classificação das contas dos ativos e passivos, conforme a sua natureza: financeira ou operacional, e o seu prazo de vencimento: curto ou longo. Os indicadores utilizados são: Necessidade do Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Salto Tesouraria (ST).

Vamos definir o capital de giro (CG) como sendo o ativo circulante (AC) subtraído do passivo circulante (PC)

CG = AC-PC

A equação acima pode ser reescrita como:

CG = (PNC+PL) - ANC

Para aumentar o seu capital de giro (CG) é preciso aumentar as fontes de longo prazo (Patrimônio Líquido - PL e Passivo Não Circulante - PNC) ou diminuir o Ativo Não Circulante - ANC.

	ATIVO	PASSIVO
Contas Erráticas	Caixa Aplicações Financeiras, Investimentos temporários	Empréstimos Bancários CP Duplicatas Descontadas, debêntures (CP)
Contas Cíclicas	Clientes Estoque Despesas Antecipadas	Fornecedores Impostos e Salários
Contas Não Cíclicas	Realizável a LP, Investimentos, Imobilizado e	Passivo não circulante Patrimônio Líquido

A Necessidade de capital de giro (NCG) é calculada a partir das contas diretamente ligadas à operação:

NCG = Ativo cíclico – Passivo cíclico

O Saldo de Tesouraria (ST) é calculado com base nas contas do ativo e passivo circulante que não estão diretamente ligadas à operação

ST = Ativo errático – Passivo errático

O saldo de tesouraria então é a diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro.

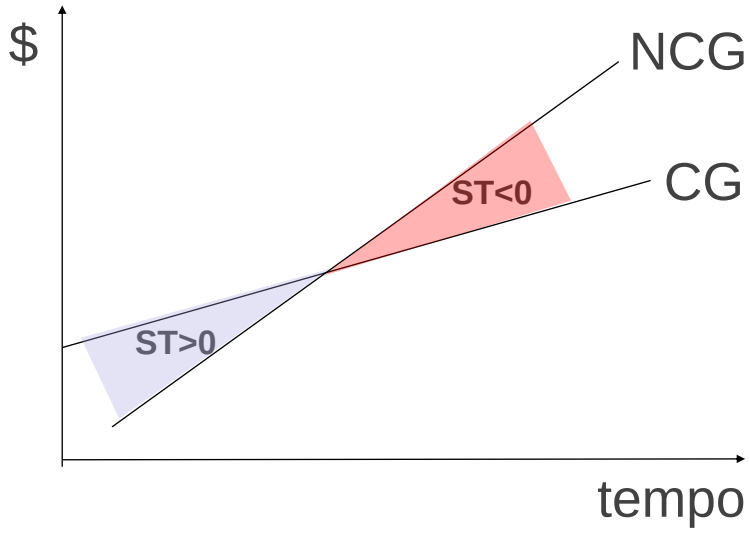
Com base nos cálculos dos indicadores, a literatura apresenta a avaliação da tabela abaixo sobre as condições de solvência da empresa.

Tipo	CG	NCG	ST	Análise
1	+	-	+	Excelente
2	+	-	+	Sólida
3	-	-	+	Arriscada
4	+	+	-	Insatisfatória
5	-	-	-	Muito ruim
6	-	+	-	Péssima

Efeito Tesoura e Capital de Giro

Ocorre quando a variação da necessidade de capital de giro supera a variação do capital de giro, o que implica em queda do saldo de tesouraria.

Um aumento de vendas, por exemplo, pode acarretar em um aumento da NCG em função do descasamento dos prazos de recebimento dos clientes e pagamento de matéria prima.



Fluxo de Caixa em Risco – Cash Flow at Risk

O Fluxo de Caixa em Risco – Cash Flow at Risk (CFaR) permite avaliar o fluxo de caixa a partir de sua distribuição de frequência, ou a partir de sua distribuição de probabilidade, considerando um determinado nível de confiança, em um determinado período de tempo.

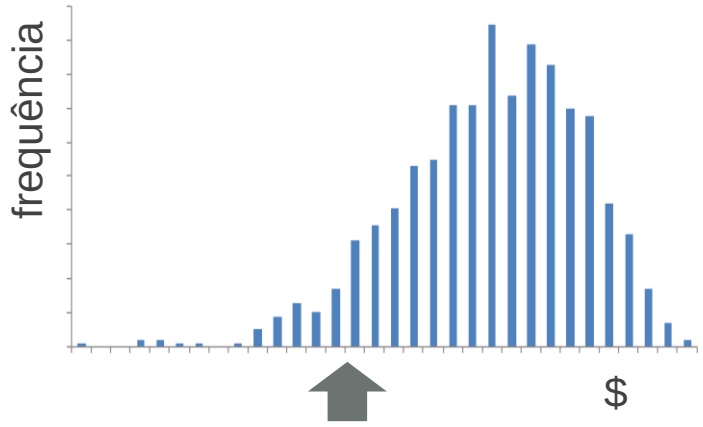
Etapa 1: Identificação dos riscos financeiros

- Quantidades
  - ✓ vendidas
  - ✓ matérias primas
  - ✓ utilidades (energia, água etc)
  - ✓ Preços
- Outros gastos
- Investimentos
- Pagamento de dívidas (principal e juros)
- Dívidas em moeda estrangeira (impacto cambial)

Etapa 2: Construção dos fluxos financeiros e análise de riscos com base em:

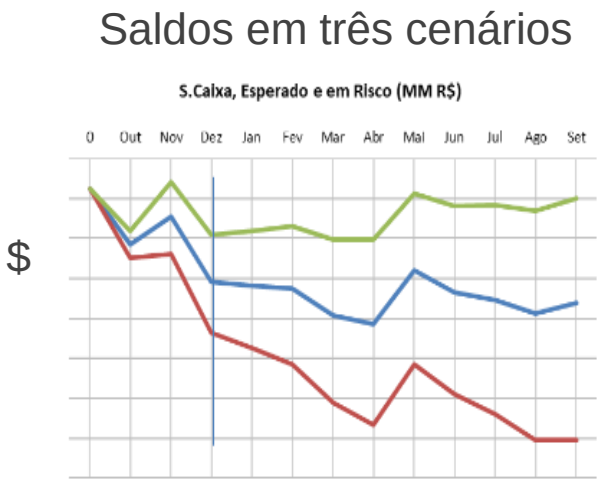
- Simulação de Monte Carlo
- Dados Históricos
- Modelagem de risco (delta-normal)

Etapa 3: Avaliação do impacto no saldo de caixa, com distribuição de probabilidades



Fluxo de caixa em risco

Saldo de caixa em risco



Fluxo de caixa em risco

Saldo de caixa em risco

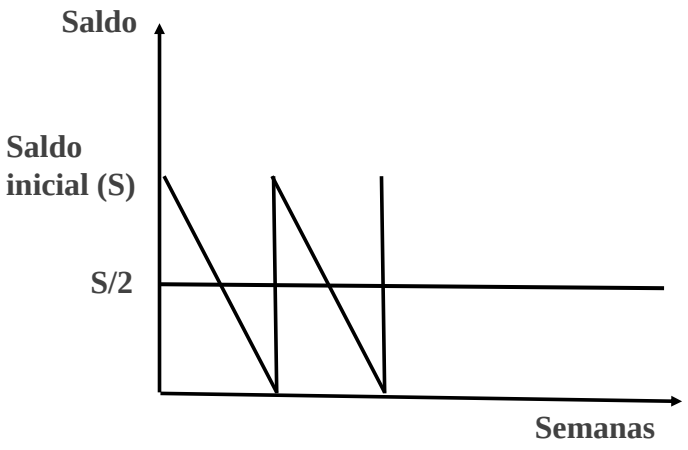
Etapa 4: Gestão

- Política de dividendos
- Decisão de investimentos
- Decisão de captação (volume, prazo, moeda)

- Política de hedge cambial

O modelo de Baumol para dimensionamento de caixa

O modelo de Baumol parte da minimização da soma de custos de transação e de custos de oportunidade para dimensionar o saldo inicial de caixa de uma empresa (*C*). O modelo parte da premissa de uma saída de caixa constante que faz com que o saldo caia de acordo com o apresentado na figura abaixo. Quando o saldo de caixa atinge zero, a empresa vende títulos, ou transfere recursos aplicados em fundos, para o caixa, ou a empresa toma dinheiro emprestado. Evidentemente, quanto menor o saldo inicial de caixa, maior a frequência de reposição do mesmo. Assume-se nesse modelo que os pagamentos aos fornecedores acontecem ao longo do período e os recebimentos de clientes ocorrem em momentos específicos. É por isso que o há uma queda no caixa de acordo com o que a figura apresenta.



O modelo assume que cada reposição de caixa têm um custo fixo *F*. A empresa ao longo do ano tem uma necessidade total de desembolsos de *T*. Além disso, há um custo de oportunidade em manter o dinheiro em caixa que é dado por *r*. Assim, o modelo assume que o saldo de caixa inicial deve ser *C*, dado por:

$$C = \sqrt{2 \times T \times F/r}$$

Exemplo: Aplicação do modelo de Baumol

Considere que a empresa tem uma necessidade total de desembolsos anual de $ 1.000.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 10% ao ano. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

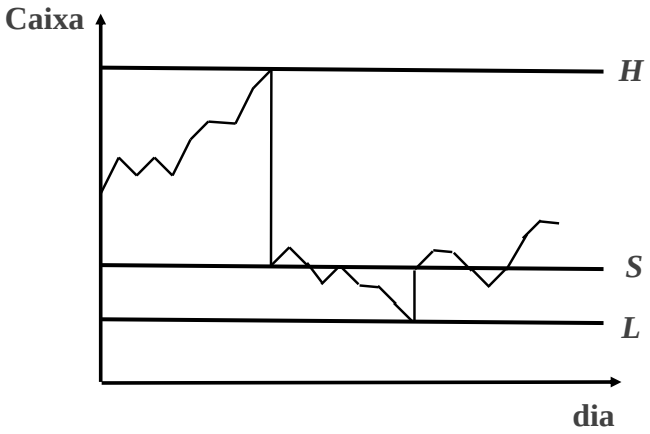
Resposta

$$C = \sqrt{2 \times 1.000.000 \times 20/0{,}1} = 20.000$$

Nesse caso, o número de vezes que a empresa deverá fazer transferências para a conta caixa (*T/C*) é de 1.000.000/20.000 = 50 vezes ao longo do ano.

O modelo de Miller-Orr para dimensionamento de caixa

No modelo de Miller-Orr, assume-se que entradas e saídas de caixa ocorrem de maneira aleatória, de acordo com uma distribuição normal. De acordo com o modelo, se o saldo de caixa atinge um limite superior (*H*), os recursos são transferidos do caixa para aplicações financeiras até o saldo de caixa chegar ao valor desejado (*S*). Por outro lado, se o saldo de caixa atingir um limite inferior (*L*), recursos financeiros são transferidos de aplicações (ou tomados em empréstimo), até que se retorne ao valor desejado de caixa (*S*). A figura abaixo ilustra o procedimento.



Assim como no modelo de Baumol, considera-se um custo fixo de transação F. O custo de oportunidade de manutenção do caixa é *r*.

$$S = (3F\sigma^2/4r)^{1/3} + L$$

$$H = 3S - 2L$$

$$Saldo\ Médio = \frac{4S - L}{3}$$

Exemplo: Aplicação do Modelo de Miller-Orr

Considere que a empresa tem entradas e saídas de caixa com desvio padrão diário igual a $15.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 8% ao ano. Considere que a empresa deseja que o saldo de caixa não seja inferior a $100.000. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

Resposta

$$r = (1 + 0{,}08)^{1/365} - 1 = 0{,}000211$$

$$S = [\frac{3 \times 20 \times 15.000^2}{4 \times 0{,}000211}]^{1/3} + 100.000 = \$125.195{,}93$$

Bibliografia

BARBOSA, S., ALVES, F. e BARBOSA, A. *Modelo Fleuriet: Aplicação de um estudo de caso no setor de transporte aéreo*. Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, disponível em:

http://www.crc.org.br/Arquivos/Publicacoes/2018/livro_felurietpdf.pdf, 2018.

SILVA JR, A., UCHOA, J., QUINTELLA, V., TEIXEIRA, G. e MENDONÇA, R. Governança e Gestão de Riscos Financeiros em uma empresa do setor Petroquímico: da aplicação de técnicas ao apoio à tomada de decisão. *ADM 2019 Congresso Internacional de Administração*, Ponta Grossa, disponível em: http://admpg.com.br/2019/anais/arquivos/07082019_070700_5d23181c56861.pdf, 2019

Pergler, M e Rasmussen, A. Strategic Commodity and Cash-flow-at-risk modeling for corporates. *McKinsey Working Papers on Risk*, n. 51, 2013.